



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第五章：等式不等式约束优化问题



等式不等式约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) \\ \text{s. t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

- 函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 0, 1, \dots, m$) 为二次连续可微凸函数;
- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $\text{rank}(A) = p < n$;
- $p^* = \inf \{f_0(x) : Ax = b, f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m\} = f(x^*)$

等式不等式约束优化问题KKT方程

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

- 假设问题严格可行（Slater约束品性成立）：存在 $x \in D$ 满足 $Ax = b$ 和 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$)
- 最优解的充要条件：存在最优解 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 和最优对偶 $\lambda^* \in \mathbb{R}^m, v^* \in \mathbb{R}^p$ 满足

$$\text{KKT方程} \left\{ \begin{array}{ll} Ax^* = b, f_i(x^*) \leq 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \lambda_i^* \geq 0, \lambda_i^* f_i(x^*) = 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + A^\top v^* = 0 \end{array} \right.$$

求解等式不等式约束的凸优化问题等价于确定以上KKT方程的解

例子

- 线性不等式约束熵最大化问题：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Fx \leq g \\ & Ax = b \end{aligned}$$

- ✓ 定义域 $D = \mathbb{R}_{++}^n$
- ✓ 目标函数和约束函数均二次连续可微

- 无约束凸分片线性极小化问题：

$$\min_x \max_{i=1,2,\dots,m} a_i^\top x + b_i$$

- ✓ 不可微的目标函数

转化成线性规划问题

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top x + b_i = t, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

- ✓ 二次可微的目标函数和约束函数

对数障碍函数和中心路径

□ 将等式不等式约束凸优化问题转化为等式约束凸优化问题

□ 定义非正实数的示性函数 $I_-: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, (非减函数)

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$

目标函数一般不可微,
不能使用牛顿方法

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

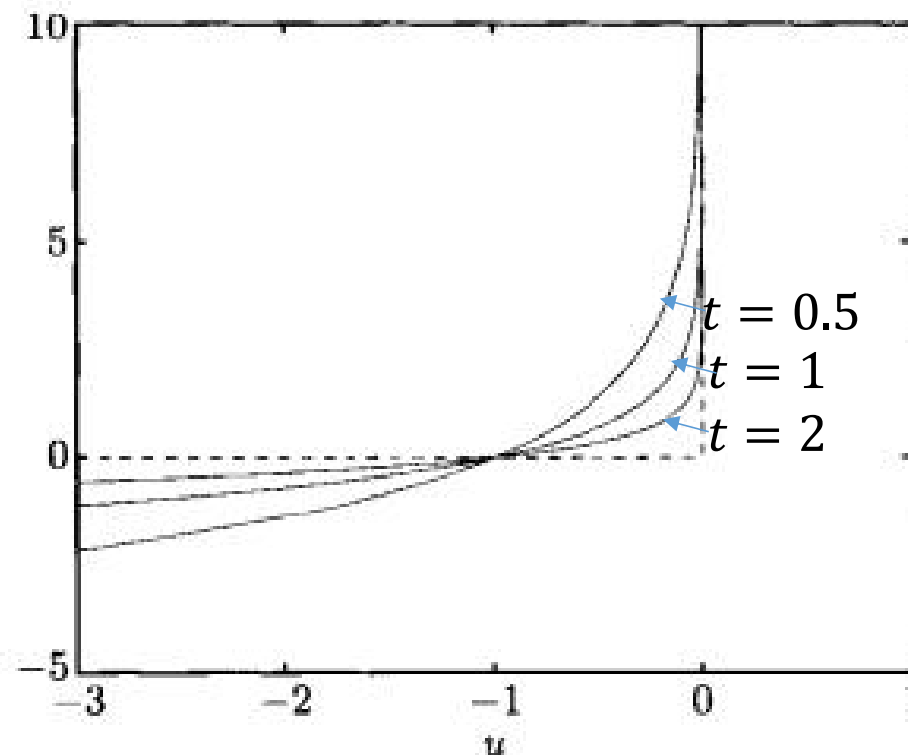
对数障碍函数和中心路径

$$\text{示性函数 } I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$

- 近似示性函数 $\hat{I}_-: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u), \quad \text{dom } \hat{I}_- = -\mathbb{R}_{++}$$

- ✓ $t > 0$ 为确定近似精度的参数, 随着 t 变大, 近似精度逐渐增加;
- ✓ $\forall t > 0$, $\hat{I}_-(u)$ 为 u 的单增凸函数, 光滑逼近示性函数 $I_-(u)$;
- ✓ $\hat{I}_-(u) \rightarrow \infty$ 当 $u \rightarrow 0$



t 值越大,
越逼近
示性函数

图 11.1 虚线表示函数 $I_-(u)$, 实曲线分别表示 $t = 0.5, 1, 2$ 所对应的 $\hat{I}_-(u) = -(1/t) \log(-u)$ 。对应于 $t = 2$ 的曲线给出最好的近似。

对数障碍函数和中心路径

原问题的近似，具有可微凸目标函数，可用牛顿方法求解

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i$$

$$= 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

近似示性函数: $\hat{l}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$

$$\min f_0(x)$$

$$+ \sum_{i=1}^m -\frac{1}{t} \log(-f_i(x))$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

• 对数障碍函数 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$

✓ $\text{dom } \phi = \{x \in \mathbb{R}^n: f_i(x) < 0, i = 1, 2, \dots, m\}$

✓ $\phi(x)$ 为二阶连续可微的凸函数

✓ $\forall x \in \text{dom } \phi, \forall t > 0, \phi(x) \rightarrow \infty$ 当 $f_i(x) \rightarrow 0 (\forall i)$

$$\text{✓ } \nabla \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x)$$

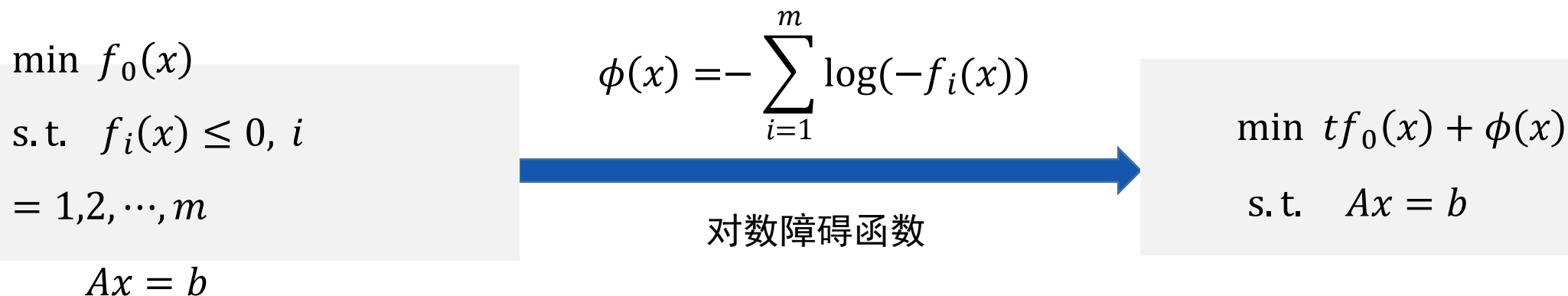
$$\text{✓ } \nabla^2 \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(x)^2} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^\top + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla^2 f_i(x)$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$\min f_0(x) + \frac{1}{t} \phi(x)$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

对数障碍函数和中心路径



- 近似精度随着参数 t 增加而不断改进
- 当参数 t 很大时，很难用牛顿方法极小化函数 $f_0 + \frac{1}{t}\phi(x)$ ，因为其Hessian矩阵在靠近可行集边界时会剧烈变动
- 求解一系列参数 t 逐渐增加（解的精度也逐渐增加）的优化问题：对每个问题应用牛顿方法求解时可以用上一个 t 值对应问题的最优解为初始点开始迭代。

中心路径

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$Ax = b$$

$$\phi(x) = - \sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

近似等式约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

□ 假定：对任何 $t > 0$ ，近似等式约束优化问题能用牛顿方法求解，且存在唯一解，记作 $x^*(t)$ 。

□ 中心路径 $\{x^*(t) : t > 0\}$ ，所有中心路径上的点 $x^*(t)$ 满足：

✓ 严格可行性： $Ax^*(t) = b$ ， $f_i(x^*(t)) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$)；

✓ 存在 $v \in \mathbb{R}^p$ ，使得： $0 = t \nabla f_0(x^*(t)) + \nabla \phi(x^*(t)) + A^T v$

$$= t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^T v$$



中心路径的对偶点

中心路径中的中心点 $x^*(t)$ 满足:

$Ax^*(t) = b$, $f_i(x^*(t)) < 0$ 且存在 $\hat{v} \in \mathbb{R}^p$, 使得

$$t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^\top \hat{v} = 0$$

$$\lambda_i^*(t) = \frac{1}{-tf_i(x^*(t))} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad \text{中心点和相应的对偶点满足原对偶可行性}$$
$$v^*(t) = \frac{\hat{v}}{t}$$
$$\nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^*(t) \nabla f_i(x^*(t)) + A^\top v^*(t) = 0$$

□ $x^*(t)$ 使 $\lambda = \lambda_i^*(t), v = v^*(t)$ 时的 Lagrangian 函数 $L(x, \lambda, v)$ 达到极小, 所以 $\lambda_i^*(t), v^*(t)$ 是对偶可行解, 即

$$x^*(t) = \operatorname{argmin}_x L(x, \lambda_i^*(t), v^*(t)) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^*(t) f_i(x) + v^*(t)^\top (Ax - b)$$

□ $x^*(t)$ 和对偶可行解 $\lambda_i^*(t), v^*(t)$ 之间的对偶间隙为 $\frac{m}{t}$, 因为:

$$p^* \geq g(\lambda^*(t), v^*(t))$$

对偶函数 $g(\lambda_i^*(t), v^*(t))$ 是有限的

$$= L(x^*(t), \lambda_i^*(t), v^*(t))$$

$$= f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^*(t) f_i(x^*(t)) + v^*(t)^\top (Ax^*(t) - b)$$

$$= f_0(x^*(t)) - \frac{m}{t}$$

$$f_0(x^*(t)) \rightarrow p^* \text{ 当 } t \rightarrow \infty$$

- 每个中心点 $x^*(t)$ 产生对偶可行解 $\lambda_i^*(t), v^*(t)$
- $f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$, 即每个中心点 $x^*(t)$ 是和原优化问题最优值间偏差不大于 $\frac{m}{t}$ 的次优解

例子

线性规划的不等式形式
$$\begin{array}{ll} \min_x & c^\top x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \end{array}$$

□ 对数障碍函数: $\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(b_i - a_i^\top x)$, $\text{dom } \phi = \{x | Ax < b\}$

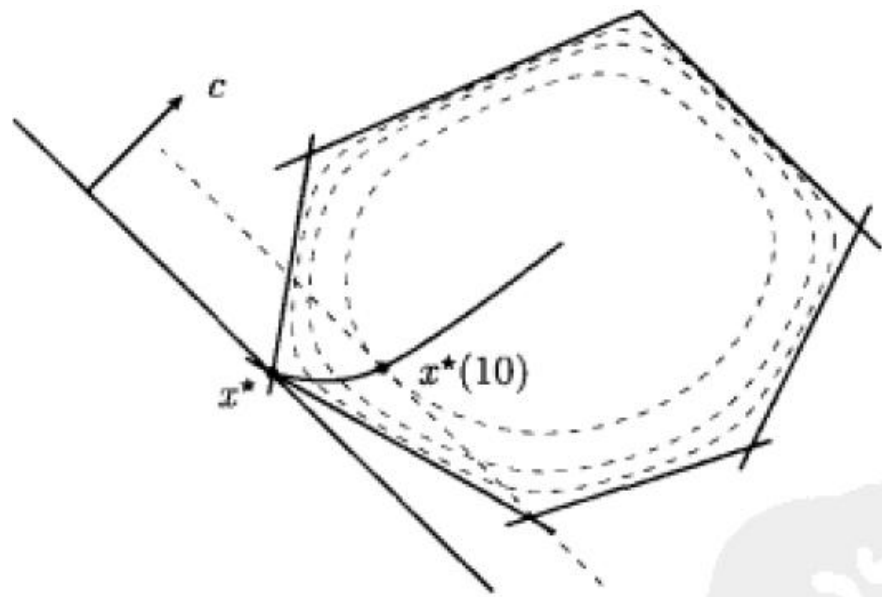
□ 障碍函数的梯度: $\nabla \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^\top x} a_i = A^\top d$

$$d = (d_1, d_2, \dots, d_m) \in \mathbb{R}^m, \quad d_i = \frac{1}{b_i - a_i^\top x} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

□ 障碍函数 ϕ 的Hessian矩阵 $\nabla^2 \phi(x)$ 是非奇异的当且仅当 A 的秩为 n

$$\nabla^2 \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{(b_i - a_i^\top x)^2} a_i a_i^\top = A^\top \text{diag}(d)^2 A,$$

□ 中心条件: $tc + \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^\top x} a_i = tc + A^\top d = 0$



例子

不等式形式的线性规划

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \end{aligned}$$

其对偶问题

$$\begin{aligned} \max_{\lambda \geq 0} \quad & g(\lambda) = -b^\top \lambda \\ \text{s.t.} \quad & A^\top \lambda + c = 0 \end{aligned}$$

□ 由中心条件: $tc + \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^\top x} a_i = tc + A^\top d = 0$ 可知

$$\lambda_i^*(t) = \frac{1}{t(b_i - a_i^\top x^*(t))} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

是对偶可行的, 其对偶目标函数值为

$$\begin{aligned} & g(\lambda^*(t)) \\ &= -b^\top \lambda^*(t) \\ &= c^\top x^*(t) + (Ax^*(t) - b)^\top \lambda^*(t) \\ &= c^\top x^*(t) - \frac{m}{t} \end{aligned}$$



基于KKT条件的解释

□ 中心路径条件是KKT最优性条件的连续变形。

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)) \downarrow$$

$$\begin{aligned} \min & tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t.} & Ax = b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ KKT方程} & \begin{cases} Ax^* = b, f_i(x^*) \leq 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \lambda_i^* \geq 0, \lambda_i^* f_i(x^*) = 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + A^T v^* = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ 中心路径中的中心点 } x^*(t) \text{ 满足: } Ax^*(t) = b, f_i(x^*(t)) < 0 \text{ 且存在 } \hat{v} \in \mathbb{R}^p, \text{ 使得 } t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^T \hat{v} = 0.$$

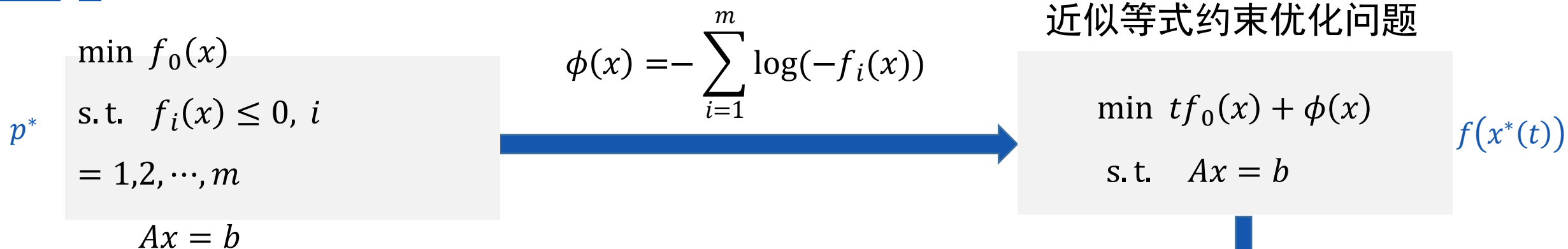


□ 点 x 是中心路径上的点的充要条件
为存在 λ, v 满足修改的KKT方程

$$\begin{aligned} & \begin{cases} Ax = b, f_i(x) \leq 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \lambda \geq 0, -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0 \end{cases} \end{aligned}$$



障碍方法



$$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

令 ϵ 为预定精度, 取 $t = \frac{m}{\epsilon}$

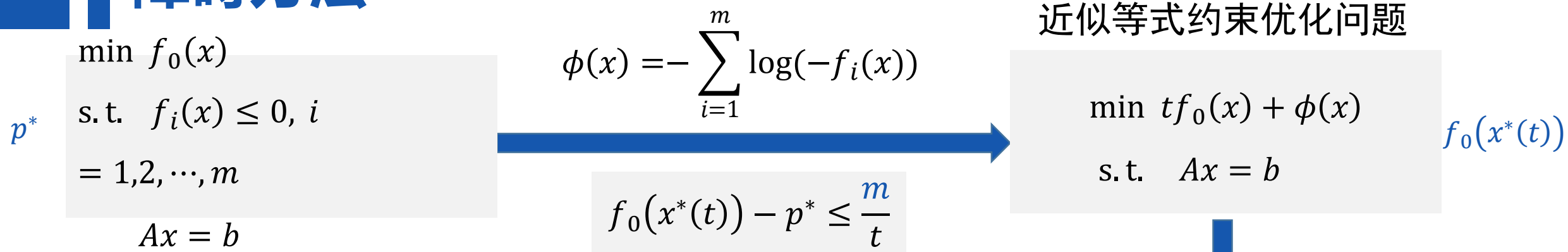
□ 无约束极小化方法适用于:

- 小规模
- 良好初始点
- 精度要求不高

$$\begin{array}{ll} \min & \frac{m}{\epsilon} f_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t.} & Ax = b \end{array}$$

该方法极少被使用

障碍方法



- 顺序求解一系列线性约束的极小化问题
- 初始中心点步骤：计算 $x^*(t^0)$
- 内部迭代得到原问题的可行解
- 每次所得新点作为下一个问题的初始点
- 逐渐增加 t 值，计算相应的 $x^*(t)$ ，直到 $t \geq m/\epsilon$ 。

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x ， $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$ ，令 $k = 0$

1. 中心点步骤：从 x 开始，求解

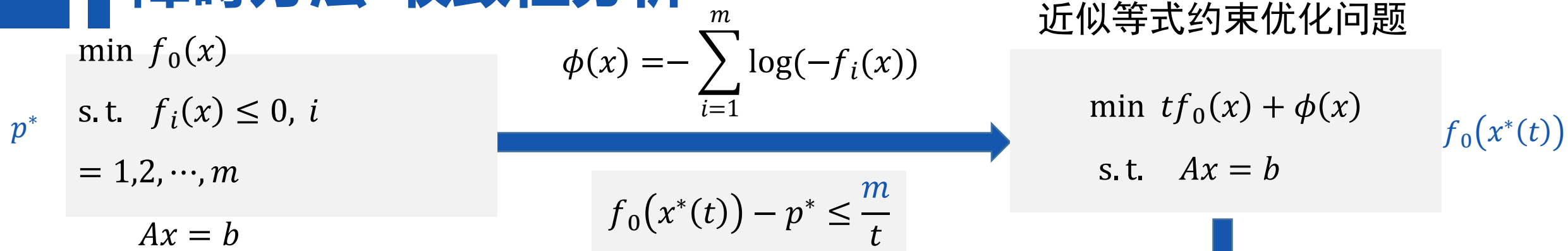
$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进： $x := x^*(t)$

3. 停止准则：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$ ，退出，否则

4. 增加 t ： $t = \mu t$ ，回到步骤1

障碍方法-收敛性分析



- 假设用牛顿方法求解 $tf_0(x) + \phi(x)$ 的极小化问题，经过 $t = t^0, \mu t^0, \mu^2 t^0, \dots$ 的中心点步骤后（外循环），对偶间隙成为

$\frac{m}{\mu^{k t^0}}$ ，因此，最多经过 $\left\lceil \frac{\log \frac{m}{\epsilon t^0}}{\log \mu} \right\rceil$ 多次外层迭代后，算法达到 ϵ 的精度要求。

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x ， $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$ ，令 $k = 0$

1. 中心点步骤：从 x 开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进： $x := x^*(t)$

3. 停止准则：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$ ，退出，否则

4. 增加 t ： $t = \mu t$ ，回到步骤1

障碍方法—— μ 的选择

$$\begin{aligned} & \min f_0(x) \\ & \text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i \\ & \quad = 1, 2, \dots, m \\ & \quad Ax = b \end{aligned}$$

$$\phi(x) = - \sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\begin{aligned} & \min tf_0(x) + \phi(x) \\ & \text{s.t. } Ax = b \end{aligned}$$

$$f_0(x^*(t))$$

- 参数 μ 的选择要同时兼顾所需要的内部迭代和外部迭代的次数
- 较小的 μ ，每次外部迭代只减少较小的对偶间隙，所需要外部迭代次数较多，但是产生较好的牛顿初始点，内部迭代较少
- 较大的 μ 使对偶间隙被每次外部迭代较大的压缩，减少外部迭代次数，但是“过于进取”的改进，可能产生不好的牛顿初始点，内部迭代增多

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x ， $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$ ，令 $k = 0$

1. 中心点步骤：从 x 开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进： $x := x^*(t)$

3. 停止准则：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$ ，退出，否则

4. 增加 t ： $t = \mu t$ ，回到步骤1



障碍方法—— t_0 的选择

$$\begin{aligned} & \min f_0(x) \\ & \text{s.t. } f_i(x) \leq 0, \quad i \\ & \quad = 1, 2, \dots, m \\ & \quad Ax = b \end{aligned}$$

p^*

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\begin{aligned} & \min \quad tf_0(x) + \phi(x) \\ & \text{s.t. } \quad Ax = b \end{aligned}$$

$$f_0(x^*(t))$$

- 参数 t_0 的选择要同时兼顾所需要的内部迭代和外部迭代的次数
- t_0 太大导致第一次外部迭代（第一次中心点步骤）所需要的内部迭代次数很多
- t_0 很小导致算法进行额外的外部迭代，而第一次中心点步骤仍然可能需要很多次迭代

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格初始可行点 x , $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$, 令 $k = 0$

1. 中心点步骤：从 x 开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进： $x := x^*(t)$

3. 停止准则：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出，否则

4. 增加 t : $t = \mu t$, 回到步骤1

例子

不等式约束的小规模线性规划问题

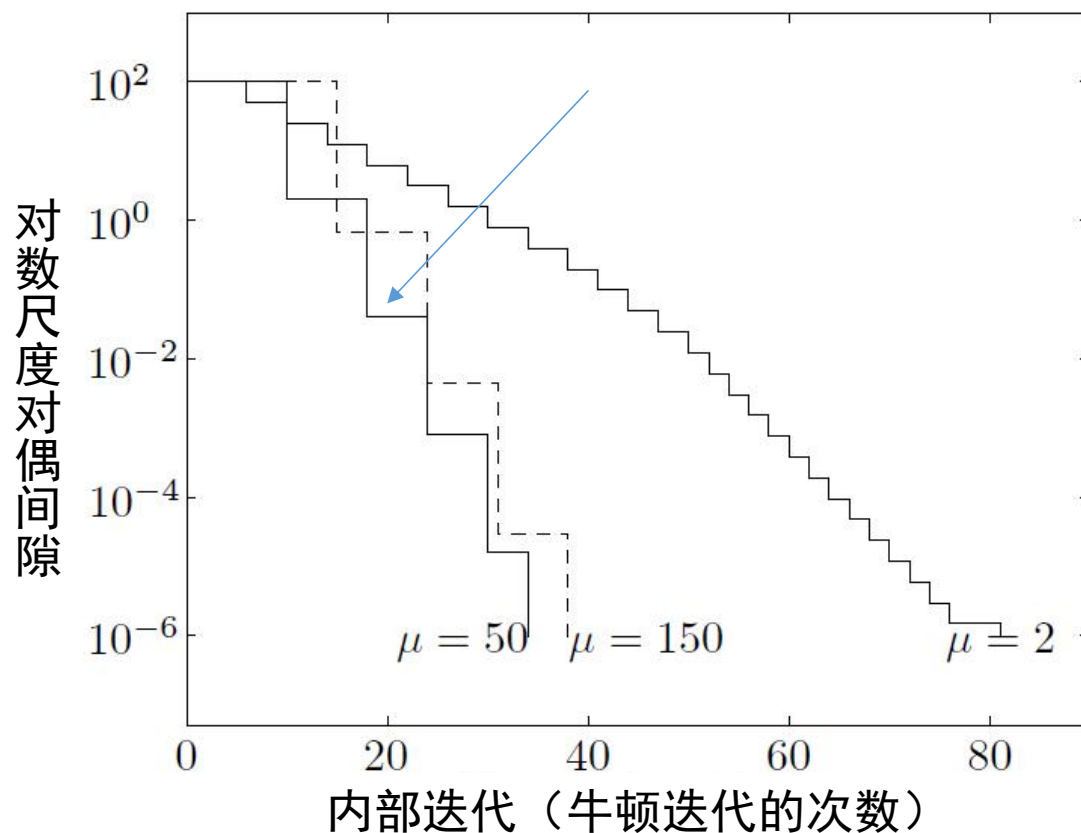
$$\begin{aligned} \min f(x) &= c^T x \\ \text{s.t. } Ax &\leq b, A \in \mathbb{R}^{100 \times 50} \end{aligned}$$

- 采用随机方法产生数据，目标最优值 p^* ；
- 初始点 x^0 在中心路径上，对应的对偶间隙等于100；
- 障碍方法求解，对偶间隙小于 10^{-6} 时停止迭代；
- 采用参数 $\alpha = 0.01, \beta = 0.5$ 的回溯直线搜索牛顿方法

求解中心点问题，停止准则 $\frac{\lambda(x)^2}{2} \leq 10^{-5}$

- 注意： $\lambda(x)$ 是 $tc^T x + \phi(x)$ 的牛顿减少量；

每个迭代由一次外部迭代确定



例子

不等式约束的小规模线性规划问题

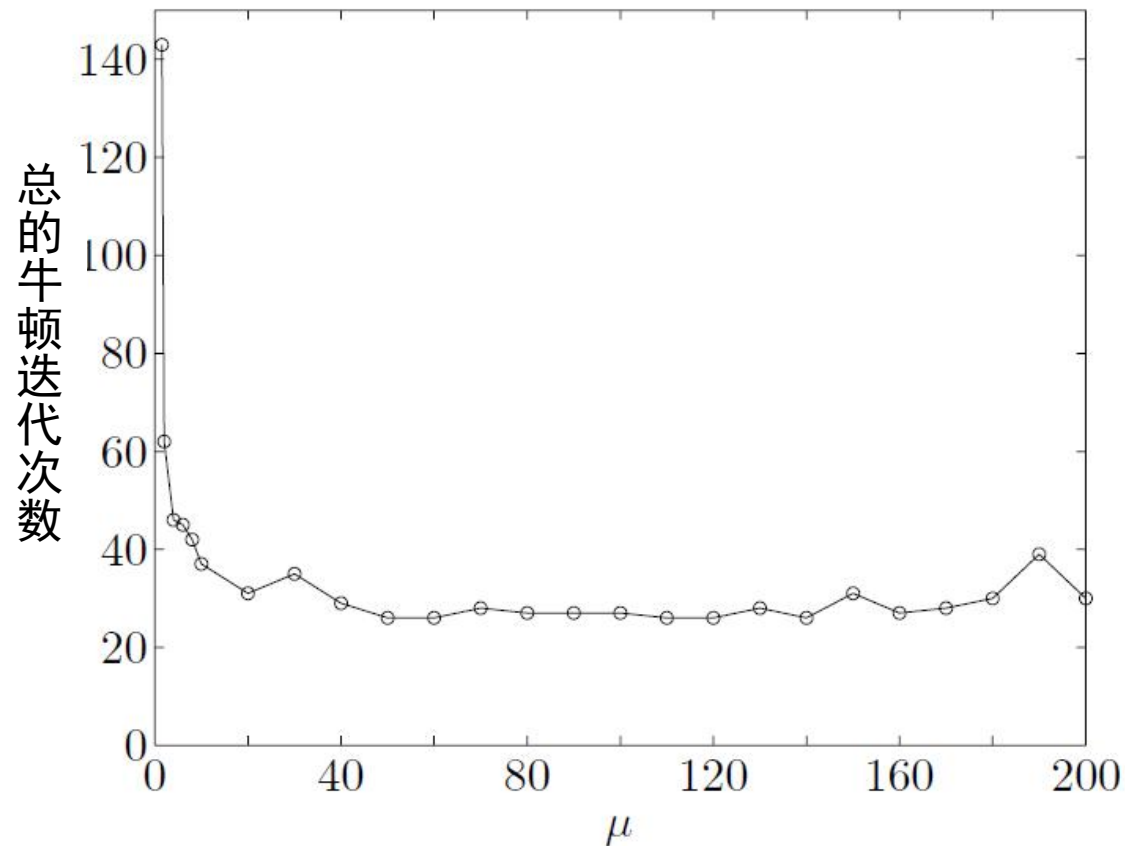
$$\min f(x) = c^T x$$

$$s. t. Ax \leq b, A \in \mathbb{R}^{100 \times 50}$$

- 采用随机方法产生数据，目标最优值 p^* ；
- 初始点 x^0 在中心路径上，对应的对偶间隙等于100；
- 障碍方法求解，对偶间隙小于 10^{-6} 时停止迭代；
- 采用参数 $\alpha = 0.01, \beta = 0.5$ 的回溯直线搜索牛顿方法

求解中心点问题，停止准则 $\frac{\lambda(x)^2}{2} \leq 10^{-5}$

- 注意： $\lambda(x)$ 是 $tc^T x + \phi(x)$ 的牛顿减少量；

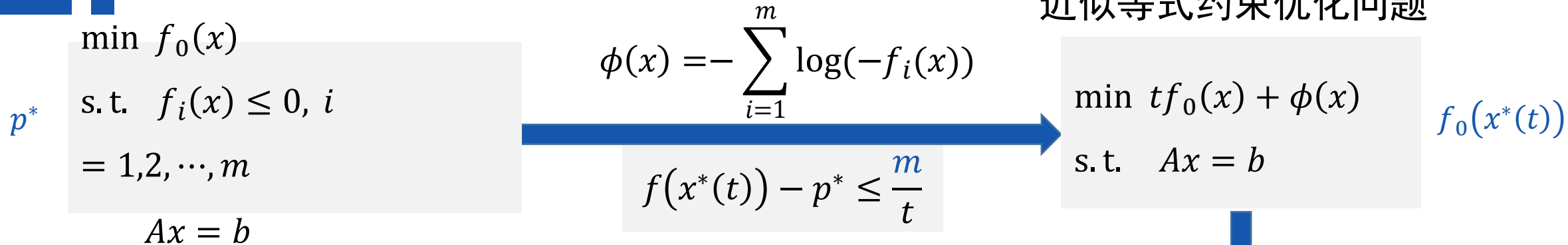


总迭代次数和 μ 之间的关系:

- 当 μ 大于3或附近的数值后，总的牛顿迭代次数很少变化



可行性和阶段1方法



- 未知初始可行点时，在应用障碍方法之前增加一个预备阶段，称作阶段1，即计算一个严格可行点（或者判定约束不可行）
- 阶段1确定的严格可行初始点被用作障碍方法的初始点，此后阶段成为阶段2

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x ， $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$ ，令 $k = 0$

1. 中心点步骤：从 x 开始，求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进： $x := x^*(t)$

3. 停止准则：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$ ，退出，否则

4. 增加 t ： $t = \mu t$ ，回到步骤1

从不可行点出发的障碍方法

近似等式约束优化问题

p^*

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t. } & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$f(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

$$\begin{aligned} \min & tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t. } & Ax = b \end{aligned}$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤:

确定 x 满足: $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$)且 $Ax = b$

设定 $t = t^0 > 0$, $\mu > 1$, $\epsilon > 0$

% 阶段1: 为障碍方法计算严格可行初始解

- 中心点步骤:

从 x 开始, 对当前的 t 求解近似等式约束优化问题

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

- 停止或迭代:

若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出, 否则令 $x = x^*(t)$, $t = \mu t$, 继续迭代



不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

$$\begin{aligned} & \min f_0(x) \\ & \text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i \\ & \quad = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$
- 情况2：已知 $x^0 \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 不满足 $Ax^0 =$
 b
- 情况3：不能在函数公共定义域 $D = \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 中确定一点



基本的阶段1方法

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t. } & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$ 。构造等式不等式限制凸优化问题：
极小化不可行值的最大值

$$\begin{aligned} \text{阶段1优化问题} \quad & \min_{s, x} \quad s \\ & \text{s.t.} \quad f_i(x) \leq s (i = 1, 2, \dots, m) \\ & \quad \quad Ax = b \end{aligned}$$

- 变量 s 为不等式约束的最大不可行值的上界，迫使最大不可行值小于0
- 该问题总是严格可行的：取初始变量 $x^0, s^0 > \max_{i=1,2,\dots,m} f_i(x^0)$ ，故可使用障碍方法求解



基本的阶段1方法

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_1 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$ 。构造等式不等式限制凸优化问题：
极小化不可行值的最大值

阶段1优化问题

$$\min_{s, x} s$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq s (i = 1, 2, \dots, m) \quad \text{记目标最优值}\bar{p}^*$$

$$Ax = b$$

- 如果 $\bar{p}^* < 0$ ，则存在满足 $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解，并且当 $s < 0$ 时， x 就满足 $f_i(x) < 0, i = 1, 2, \dots, m$ ，障碍方法迭代即可停止；
- 如果 $\bar{p}^* > 0$ ，则不存在满足 $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解；
- 如果 $\bar{p}^* = 0$ 且最小值在 x^* 和 $s^* = 0$ 处达到，则不等式组是可行的，但不存在严格可行解
- 如果 $\bar{p}^* = 0$ 且最小值不可达到，则不等式组是不可行的。

不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况2：已知 $x \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 不满足 $Ax = b$

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

$$\min_{s, x} f_0(x)$$

$$\text{s.t. } f_i(x) \leq s (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$Ax = b, s = 0$$

近似示
性函数
方法消
除不等
式限制

□ 用不可行初始点牛顿方法求解初始中心点步骤

$$\min_{s, x} t^0 f_0(x) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x))$$

$$\text{s.t. } Ax = b, s = 0$$

- 初始点可选取任意 $x \in D = \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 和 $s > \max_{i=1,2,\dots,m} f_i(x)$
- 若原问题严格可行，不可行初始点牛顿方法最终将取无阻尼步长，从而达到 $s = 0$ ，即 x 是严格初始可行的。

不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况3：不能在函数公共定义域 $D = \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 中确定一点

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$



$$\min_{s, x, z_0, \dots, z_m} f_0(x + z_0)$$

$$\text{s.t. } f_i(x + z_i) \leq s (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$Ax = b, s = 0, z_0 = 0, \dots, z_m = 0$$

近似示性函数方法消除不等式限制

□ 用不可行初始点牛顿方法求解初始中心点步骤

$$\min_{s, x} t^0 f_0(x + z_0) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x + z_i))$$

$$\text{s.t. } Ax = b, s = 0, z_0 = 0, \dots, z_m = 0$$

- 初始点可选取任意 $x \in \mathbb{R}^n$ ，不难选择 z_i 满足 $x + z_i \in \text{dom}f_i (i = 0, 1, \dots, m)$ 和 $s > \max_{i=1,2,\dots,m} f_i(x)$
- 当问题不可行时没有好的停止准则，此时残差不能收敛到0

阶段1——可行性问题

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$ ：

$$\begin{aligned} \min_{s, x} & s \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq s (i = 1, 2, \dots, m) \\ & Ax = b \end{aligned} \quad \text{取初始变量 } x^0, s^0 > \max_{i=1,2,\dots,m} f_i(x^0)$$

□ 情况2：已知 $x^0 \in \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 不满足 $Ax^0 = b$ ：

$$\begin{aligned} \min_{s, x} & t^0 f_0(x) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x)) \\ \text{s.t.} & Ax = b, s = 0 \end{aligned}$$

□ 情况3：不能在函数公共定义域 $D = \text{dom}f_0 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 中确定一点：

$$\begin{aligned} \min_{s, x} & t^0 f_0(x + z_0) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x + z_i)) \\ \text{s.t.} & Ax = b, s = 0, z_0 = 0, \dots, z_m = 0 \end{aligned}$$



例子

□ 考虑一族线性可行问题 $Ax \leq b(\gamma)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{50 \times 20}$, $b(\gamma) = b + \gamma \Delta b$, 选择数据使得不等式组对 $\gamma > 0$ 严格可行, 对 $\gamma < 0$ 不可行, 对 $\gamma = 0$ 可行但不严格可行。

□ 极小化不可行值的最大值

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & s \\ \text{s.t.} \quad & Ax - b(\gamma) \leq s\mathbf{1} \end{aligned}$$

- 采用 $\mu = 10$ 的障碍方法
- 初始点 $x = 0$, $s = -\min_i b_i(\gamma) + 1$
- 算法终止于得到满足 $s < 0$ 的 (s, x)

区间 $[-1, 1]$ 的 40 个 γ 值

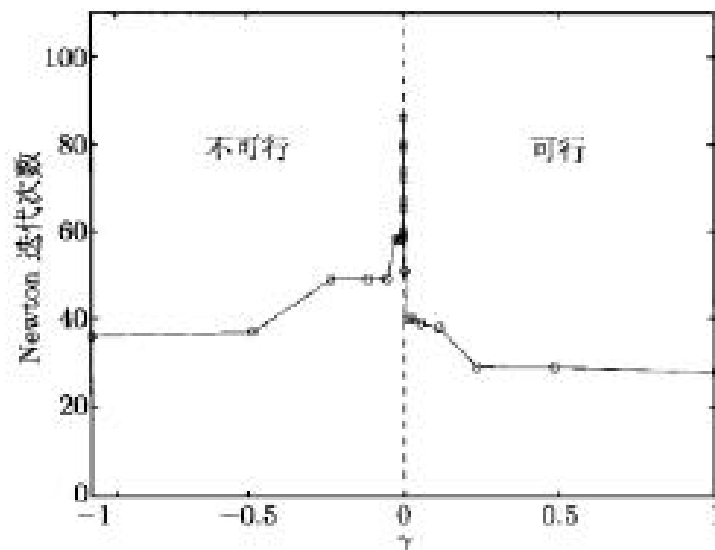


图 11.10 对参数 $\gamma \in \mathbb{R}$ 决定的线性不等式组 $Ax \leq b + \gamma \Delta b$, 确定可行或不可行所需要的 Newton 迭代次数。不等式组当 $\gamma > 0$ 时严格可行, $\gamma < 0$ 不可行。对于大于 0.2 左右的 γ 值, 大约需要 30 次迭代计算严格可行点; 对于小于 -0.5 左右的 γ 值, 大约需要 35 次迭代验证不可行性。对于以上区间之间的 γ 值, 特别是接近 0 的值, 需要更多的 Newton 迭代次数确定是否可行。

例子

□ 考虑一族线性可行问题 $Ax \leq b(\gamma)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{50 \times 20}$, $b(\gamma) = b + \gamma \Delta b$, 选择数据使得不等式组对 $\gamma > 0$ 严格可行, 对 $\gamma < 0$ 不可行, 对 $\gamma = 0$ 可行但不严格可行。

□ 极小化不可行值的最大值

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & s \\ \text{s.t.} \quad & Ax - b(\gamma) \leq s \mathbf{1} \end{aligned}$$

- 采用 $\mu = 10$ 的障碍方法
- 初始点 $x = 0$, $s = -\min_i b_i(\gamma) + 1$
- 算法终止于得到满足 $s < 0$ 的 (s, x)

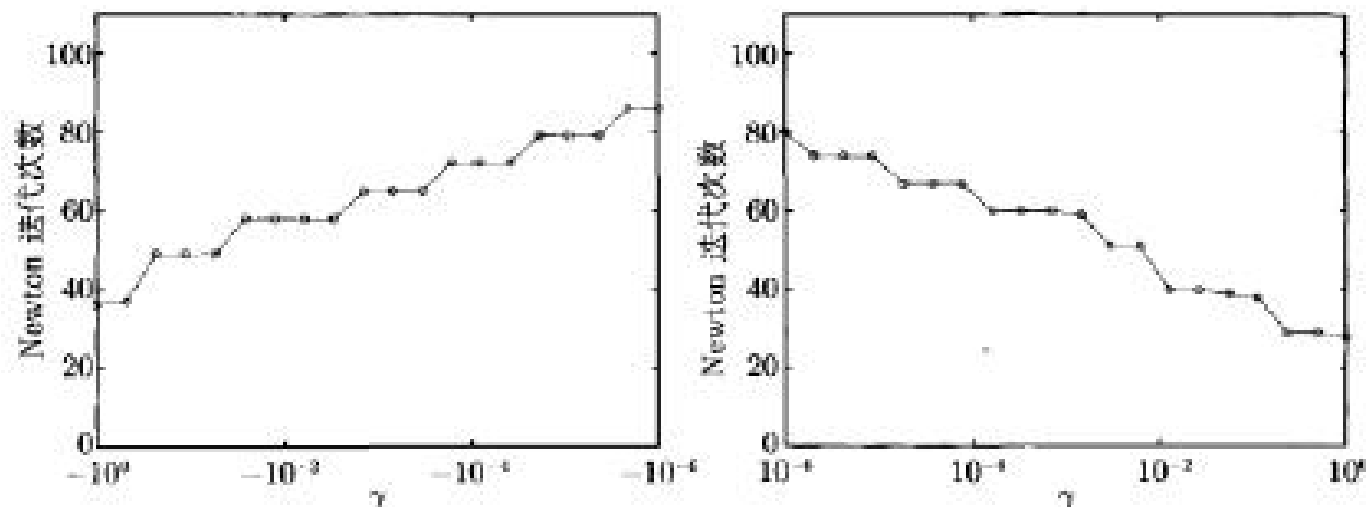


图 11.11 左边。对于 0 附近负的 γ 值, 判定不可行所需要的 Newton 迭代次数和 γ 的关系。右边。对于 0 附近正的 γ 值, 找到严格可行点所需要的 Newton 迭代次数和 γ 的关系。

- 对于非常靠近可行和不可行之间边界的问题, 检测可行性或验证不可行性所需要迭代次数近似对数增长

例子

□ 考虑一族线性可行问题 $Ax \leq b(\gamma)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{50 \times 20}$, $b(\gamma) = b + \gamma \Delta b$, 选择数据使得不等式组对 $\gamma > 0$ 严格可行, 对 $\gamma < 0$ 不可行, 对 $\gamma = 0$ 可行但不严格可行。

□ 不可行初始点牛顿方法解决可行性问题

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & -\sum_{i=1}^m \log s_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax + s = b(\gamma) \end{aligned}$$

- 采用回溯直线搜索, $\alpha = 0.01, \beta = 0.9$
- 初始点选为 $x^0 = 0, s^0 = 1, v^0 = 0$
- 对于可行性问题 $\gamma > 0$, 一旦发现可行点就停止迭代

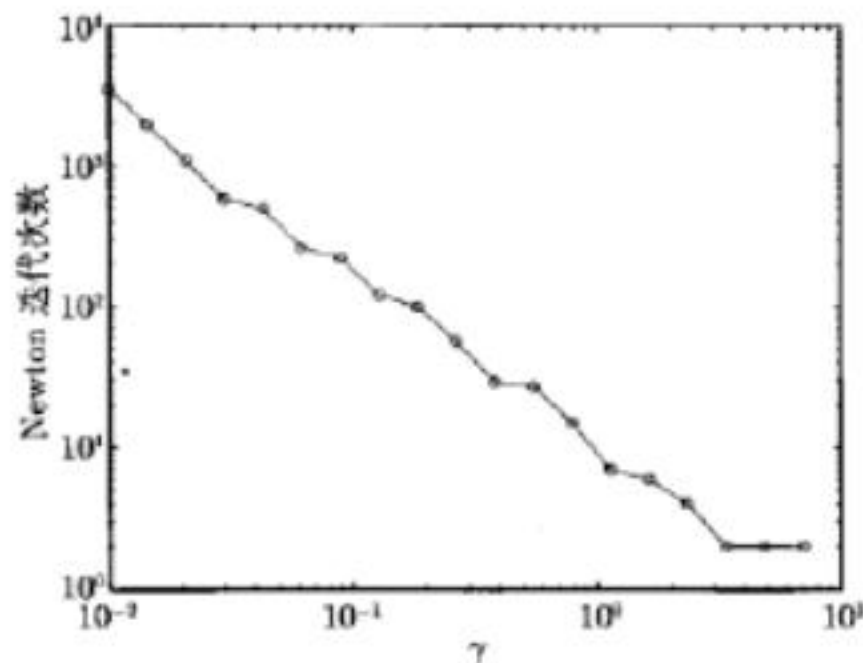


图 11.12 对于由参数 $\gamma \in \mathbb{R}$ 控制的一组不等式 $Ax \leq b + \gamma \Delta b$, 找到严格可行点所需要的 Newton 迭代次数。所采用的是不可行初始点 Newton 方法, 一旦找到可行点就停止迭代。对于 $\gamma = 10$, 初始点 $x^{(0)} = 0$ 正好可行 (因此迭代次数为 0)。

障碍函数法求解不等式约束问题

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤:

确定 x 满足 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $Ax = b$.

设定 $t = t^0 > 0$, $\mu > 1$, $\epsilon > 0$

- 中心点步骤:

从 x 开始, 对当前的 t 求解近似等式约束优化问题

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} t f_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

- 停止或迭代:

若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出, 否则令 $x = x^*(t)$, $t = \mu t$, 继续迭代

$$\lambda_i = -\frac{1}{t f_i(x(t))}, v = \frac{\hat{v}}{t}$$

修改的KKT 条件

阶段1: 为障碍方法计算严格可行初始解

$$\begin{cases} t \nabla f_0(x(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x(t)) + A^T \hat{v} = 0 \\ Ax(t) = b \end{cases}$$

近似等式限制优化问题KKT 条件



$$\begin{cases} \nabla f_0(x(t)) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x(t)) + A^T v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x(t)) = \frac{1}{t} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ Ax(t) = b \end{cases}$$

原对偶搜索方向

修改的KKT 条件

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^\top v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ Ax = b \end{cases}$$

□ 定义

$$t > 0, r_t(x, \lambda, v) = \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + Df(x)^\top \lambda + A^\top v \\ -diag(\lambda)f(x) - \frac{1}{t} \mathbf{1} \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

对偶残差
中心残差：修改的互补性条件
原残差

其中，函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 及它的导数矩阵 Df 为 $f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix}$, $Df(x) = \begin{bmatrix} \nabla f_1(x)^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^\top \end{bmatrix}$

□ 固定 t ，从满足 $f(x) < 0, \lambda > 0$ 的点 $y = (x, \lambda, v)$ 开始求解非线性方程 $r_t(x, \lambda, v) = 0$ 的牛顿步径 $d_y = (d_x, d_\lambda, d_v)$

$$r_t(y + d_y) \approx r_t(y) + Dr_t(y)d_y = 0 \iff \begin{bmatrix} \nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^\top & A^\top \\ -diag(\lambda)Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

若 $y = (x, \lambda, v)$ 满足 $r_t(x, \lambda, v) = 0$ 且 $f_i(x) < 0 (i = 1, 2, \dots, m)$ ，则 $x = x^*(t), \lambda = \lambda^*(t), v = v^*(t)$ ，此时对偶间隙为 $\frac{m}{t}$ 。

原对偶搜索方向

修改的KKT 条件

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \Leftrightarrow -f(x)^T \lambda = \frac{m}{t} \\ Ax = b \end{cases}$$

□ 固定 t ，从满足 $f(x) < 0, \lambda > 0$ 的点 $y = (x, \lambda, v)$ 开始求解非线性方程

$r_t(x, \lambda, v) = 0$ ，则原对偶搜索方向 $\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta \lambda_{pd}, \Delta v_{pd})$ 为以下方程组的解

$$\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^T & A^T \\ -diag(\lambda) Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_v \end{bmatrix} = -r_t(x, \lambda, v) = -\begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + Df(x)^T \lambda + A^T v \\ -diag(\lambda) f(x) - \frac{1}{t} \mathbf{1} \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

□ 第 k 次迭代时 $y^k = (x^k, \lambda^k, v^k)$ ，在其收敛到极限值以前不一定是可行的，所以不能像障碍方法中那样，估计出对偶间隙 $\eta^k = \frac{m}{t}$ ；

□ 对任何满足 $f_i(x) < 0 \ (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $\lambda \geq 0$ 的 x 定义代理对偶间隙： $\hat{\eta}(x, \lambda) = -f(x)^T \lambda$

• 如果 x 是原可行的， λ, v 是对偶可行的，即 $r_{pri} = 0$ 和 $r_{dual} = 0$ ，则代理对偶间隙就是对偶间隙，即

对偶间隙： $f_0(x) - g(\lambda, v) = -f(x)^T \lambda = \hat{\eta}(x, \lambda)$ ：代理对偶间隙

• 此时，对应于代理对偶间隙 $\hat{\eta}$ 的参数 t 的数值是： $t = \frac{m}{-f(x)^T \lambda} = \frac{m}{\hat{\eta}}$ 。

原对偶内点法

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

原对偶内点方法

- 初始化步骤：确定 x 满足 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $\lambda > 0, \mu > 1, \epsilon_{feas} > 0, \epsilon > 0$ (无等式限制满足要求)

- 重复基本步骤

- 确定 t ：令 $t := \mu \frac{m}{\hat{\eta}(x, \lambda)} = \mu \frac{m}{-f(x)^\top \lambda}$ 当前的代理对偶间隙对应的 t 值

- 计算原对偶搜索方向 $\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta \lambda_{pd}, \Delta v_{pd})$

$$\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^\top & A^\top \\ -diag(\lambda) Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{pd} \\ \Delta \lambda_{pd} \\ \Delta v_{pd} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

- 以减少 $\|r_t(y + s\Delta y_{pd})\|_2$ 为目标进行直线搜索，确定步长 $s > 0$ ，令 $y = y + s\Delta y_{pd}$

- 停止准则： $\|r_{pri}\|_2 \leq \epsilon_{feas}$, $\|r_{dual}\|_2 \leq \epsilon_{feas}$ 和 $\hat{\eta}(x, \lambda) = -f(x)^\top \lambda \leq \epsilon$



原对偶搜索方向和障碍方法搜索方向

□ 原对偶搜索方向 $\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta \lambda_{pd}, \Delta \nu_{pd})$ 为以下方程组的解

$$\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^T & A^T \\ -\text{diag}(\lambda) Df(x) & -\text{diag}(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_\nu \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

消去变量 $\Delta \lambda_{pd}$



$$\Delta \lambda_{pd} = -\text{diag}(f(x))^{-1} \text{diag}(\lambda) Df(x) \Delta x_{pd} + \text{diag}(f(x))^{-1} r_{cent}$$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} H_{pd} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{pd} \\ \Delta \nu_{pd} \end{bmatrix} \\ &= - \begin{bmatrix} r_{dual} + Df(x)^T \text{diag}(f(x))^{-1} r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix} \\ &= - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t) \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T \nu \\ r_{pri} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$H_{pd} = \nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) + \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^T$$



原对偶搜索方向和障碍方法搜索方向

$$\begin{bmatrix} \nabla^2 f(x) & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ w \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

□ 从不可行点出发障碍搜索方向 $(\Delta x_{bar}, \nu_{bar})$ 满足方程组

$$\begin{bmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

$$H_{bar} = t\nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla^2 f_i(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(x)^2} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^T$$

□ 原对偶搜索方向 $\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta \lambda_{pd}, \Delta \nu_{pd})$

$$\begin{bmatrix} H_{pd} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{pd} \\ \Delta \nu_{pd} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t) \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T \nu \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

□ 当 x 和 λ 满足 $-f_i(x)\lambda_i = \frac{1}{t}$ 时, 搜索方向相同, 此时 $t = \frac{1}{-f_i(x)\lambda_i}$

$$\begin{bmatrix} H_{bar} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{bar} \\ \nu_{bar} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

$$= - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

$$\Delta \nu_{bar} = \frac{1}{t} \nu_{bar} - \nu$$

(ν 任意)

$$\begin{bmatrix} (1/t)H_{bar} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{bar} \\ \Delta \nu_{bar} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t) \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T \nu \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

原对偶内点法与障碍方法对比

- 原对偶方法仅有一轮迭代，每次迭代同时更新原对偶变量
- 将牛顿方法应用于修改的KKT方程（对数障碍中心点问题的最优性条件）确定原对偶内点法的搜索方向
- 原对偶方法中，**原对偶迭代值不需要是可行的**，一般更有效，展现超线性收敛性质

原对偶内点方法

- 初始化步骤：确定 x 满足 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $\lambda > 0, \mu > 1, \epsilon_{feas} > 0, \epsilon > 0$
- 重复基本步骤
 1. 确定 t 。令 $t := \frac{\mu m}{\hat{\eta}(x, \lambda)} = \frac{\mu m}{-f(x)^T \lambda}$
 2. 计算原对偶搜索方向 $\Delta y = (\Delta x, \Delta \lambda, \Delta v)$
 3. 以减少 $\|r_t(y + s\Delta y)\|_2$ 为目标进行直线搜索，确定步长 $s > 0$ ，令 $y = y + s\Delta y$
- 停止准则： $\|r_{pri}\|_2 \leq \epsilon_{feas}$ ， $\|r_{dual}\|_2 \leq \epsilon_{feas}$ 和 $\hat{\eta}(x, \lambda) \leq \epsilon$

障碍方法

- 初始化步骤：确定 x 满足 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $Ax = b$. 设定 $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$
- 中心点步骤：

从 x 开始，对当前的 t 求解近似等式约束优化问题

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$
- 停止或迭代：若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$ ，退出，否则令 $x = x^*(t)$ ， $t = \mu t$ ，继续迭代



例子

不等式约束的小规模线性规划问题

$$\min f(x) = c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax \leq b, A \in \mathbb{R}^{100 \times 50}$$

- 随机产生满足 $f(x) < 0$ 的 x^0 ，并取

$$\lambda_i^0 = -\frac{1}{f_i(x^0)}$$

- 代理间隙

$$\eta(x^0, \lambda^0) = -f(x^0)^T \lambda^0 = 100$$

- $\mu = 10, \beta = 0.5, \alpha = 0.01, \epsilon = 10^{-8}$

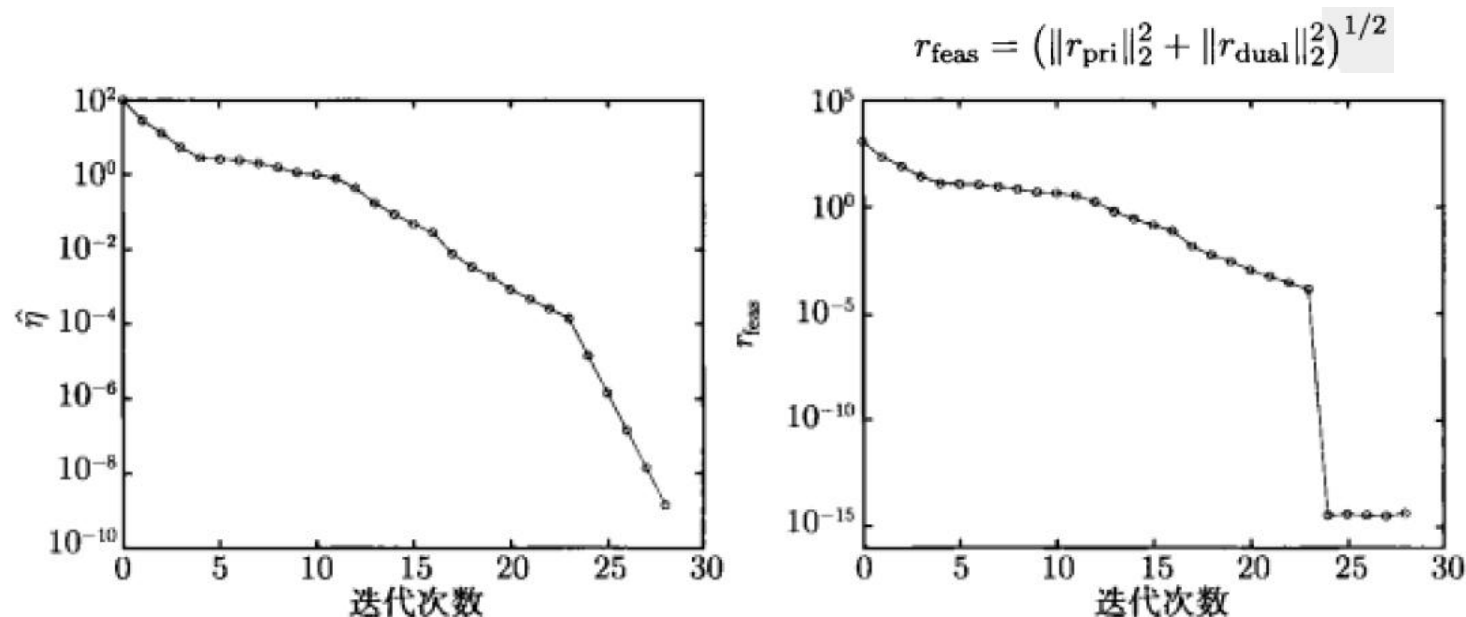


图 11.21 用原对偶内点法求解一个线性规划问题的迭代过程，显示代理间隙 η 和原对偶残差范数与迭代次数的关系。残差在 24 次迭代内很快地收敛于 0；代理间隙也在 28 次迭代后收敛于一个很小的数。原对偶内点法比障碍方法收敛得更快，在要求高精度时更是如此。

□ 总结以下不等式约束凸优化问题的求解方法及相互联系

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) \\ \text{s. t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $\text{rank}(A) = p < n$;
- 函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 0, \dots, m$) 为二次连续可微凸函
- $p^* = \inf \{f_0(x): Ax = b, f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\} = f(x^*)$

基本的阶段1方法

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_1 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$ 。构造等式不等式限制凸优化问题：有限制的极小化不可行值的最大值

$$\begin{array}{ll} \text{阶段1优化问题} & \min_{s, x} s \\ & \text{s. t. } f_i(x) \leq s (i = 1, 2, \dots, m) \\ & f_0(x) \leq M \quad (\text{常数 } M > \max\{f_0(x_0), p^*\}) \\ & Ax = b \end{array} \quad \text{目标最优值 } \bar{p}^*$$

□ 若原问题严格可行，则 $\bar{p}^* < 0$ ，此时以上问题的中心路径满足

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s - f_i(x)} = \bar{t}, \quad \frac{1}{M - f_0(x)} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{s - f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T v = 0$$

如果 (x, s) 在中心路径上，并且 $s = 0$ ，则 x, v 对于 $t = \frac{1}{M - f_0(x)}$ 满足 $tf_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T v = 0$

因此， x 在原优化问题的中心路径上，相应对偶间隙为 $\frac{m}{t} = m(M - f_0(x)) \leq m(M - p^*)$

不可行值之和

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程： $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的严格可行解或确定解不存在

□ 情况1：已知 $x^0 \in \text{dom}f_1 \cap \dots \cap \text{dom}f_m$ 满足 $Ax^0 = b$ 。构造等式不等式限制凸优化问题：

极小化不可行值之和

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & 1^\top s \\ \text{s. t.} \quad & f_i(x) \leq s_i \ (i = 1, 2, \dots, m) \\ & Ax = b \\ & s_i \geq 0 \ (i = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

- 对于固定的 x ， s_i 的最优值是 $\max\{f_i(x), 0: i = 1, 2, \dots, m\}$
- 该问题最优值为0且可达到的充要条件是存在满足 $f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m; Ax = b$ 的可行解
- 如果等式不等式方程不可行时，极小化不可行值之和的最优解往往只违反少数不等式约束，即辨别出大部分不等式是可行的

例子

□ 对一组不可行不等式 $Ax \leq b$, 其中 $x \in \mathbb{R}^{50}$, $A \in \mathbb{R}^{100 \times 50}$ 应用两种阶段1方法

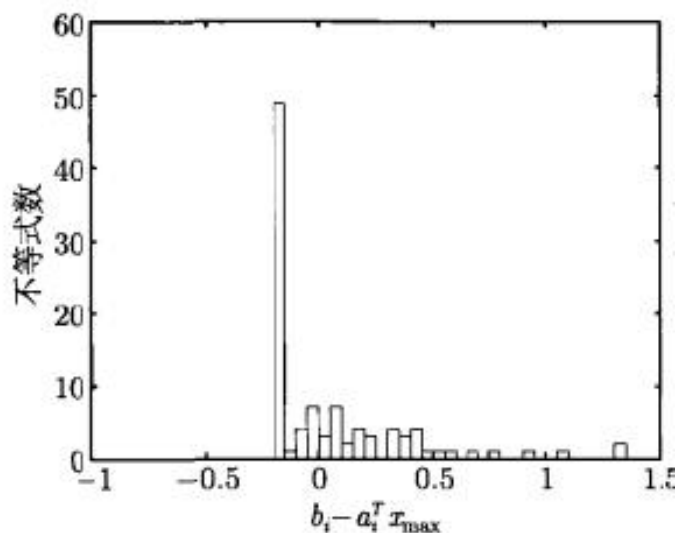
- 极小化不可行值的最大值, 令解为 x_{max}

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & s \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b + \mathbf{1}s \end{aligned}$$

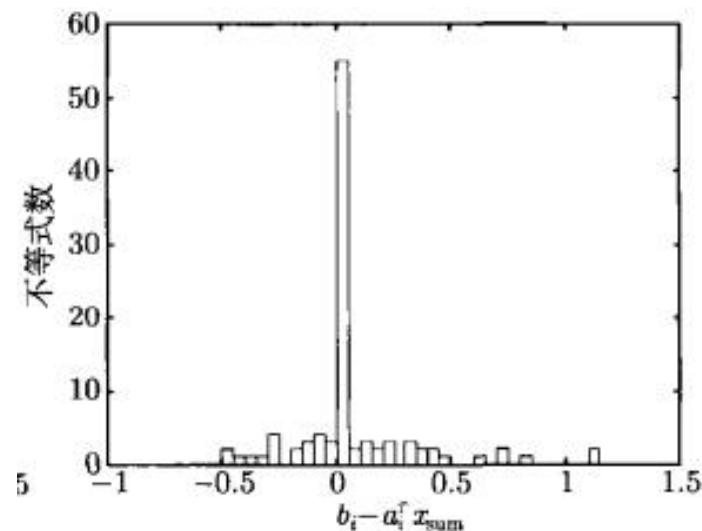
- 极小化不可行值之和, 令解为 x_{sum}

$$\begin{aligned} \min_{s, x} \quad & \mathbf{1}^\top s \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b + s \\ & s \geq 0 \end{aligned}$$

100个不等式 $a_i^\top x \leq b_i$ 构成的50个变量的不可行集合中不可行值 $b_i - a_i^\top x$ 的分布情况



x_{max} 满足100个不等式中的39个



x_{sum} 满足100个不等式中的79个

课前回顾——等式不等式约束优化问题

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $\text{rank}(A) = p < n$;
- 函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 0, \dots, m$) 为二次连续可微凸函数
- $p^* = \inf \{f_0(x): Ax = b, f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\} = f(x^*)$

$$\text{KKT方程} \begin{cases} Ax = b, f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \lambda_i \geq 0, \lambda_i f_i(x) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0 \end{cases}$$

目标函数一般不可微,
不能使用牛顿方法

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s. t. } & Ax = b \end{aligned}$$



课前回顾——障碍方法

近似等式约束优化问题

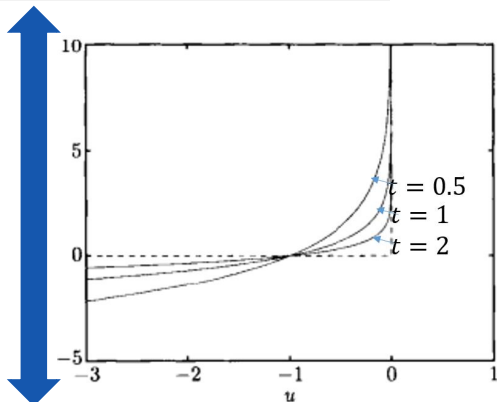
p^*

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$Ax = b$$

示性函数:

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

$$\text{障碍函数: } \phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$\text{近似示性函数: } \hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$$

$$\min \quad tf_0(x) + \phi(x)$$

$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$

□ 近似示性函数 $\hat{I}_-: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u), \quad \text{dom } \hat{I}_- = -\mathbb{R}_{++}$$

- $t > 0$ 为确定近似精度的参数, 随着 t 变大, 近似精度逐渐增加;
- $\forall t > 0$, $\hat{I}_-(u)$ 为 u 的单增凸函数, 光滑逼近示性函数 $I_-(u)$;
- $\hat{I}_-(u) \rightarrow \infty$ 当 $u \rightarrow 0$



课前回顾——等式不等式约束优化问题

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $\text{rank}(A) = p < n$;
- 函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 0, \dots, m$) 为二次连续可微凸函数
- $p^* = \inf \{f_0(x): Ax = b, f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\} = f(x^*)$

$$\text{KKT方程} \begin{cases} Ax = b, f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \lambda_i \geq 0, \lambda_i f_i(x) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0 \end{cases}$$

目标函数一般不可微,
不能使用牛顿方法

$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s. t. } & Ax = b \end{aligned}$$



课前回顾——障碍方法

近似等式约束优化问题

p^*

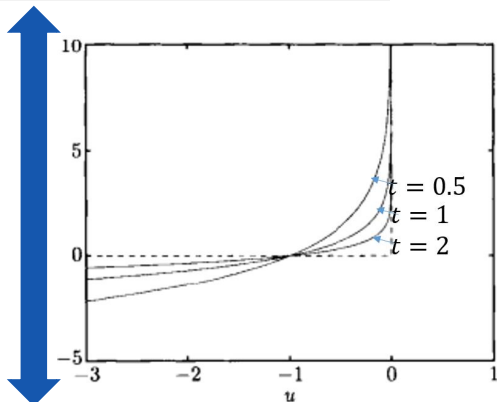
$$\min f_0(x)$$

$$\text{s. t. } f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$Ax = b$$

示性函数:

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \min & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s. t. } & Ax = b \end{aligned}$$

$$\text{障碍函数: } \phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$$

$$\text{近似示性函数: } \hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$$

$$\min tf_0(x) + \phi(x)$$

$$\text{s. t. } Ax = b$$

□ 中心路径点 $\{x^*(t): t > 0\}$ 满足:

✓ 严格可行性:

$$Ax^*(t) = b, f_i(x^*(t)) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m);$$

✓ 存在 $v \in \mathbb{R}^p$,

$$0 = t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^T v$$



课前回顾——障碍方法

近似等式约束优化问题

p^*

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t. } & f_i(x) \leq 0, \quad i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

障碍函数: $\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$

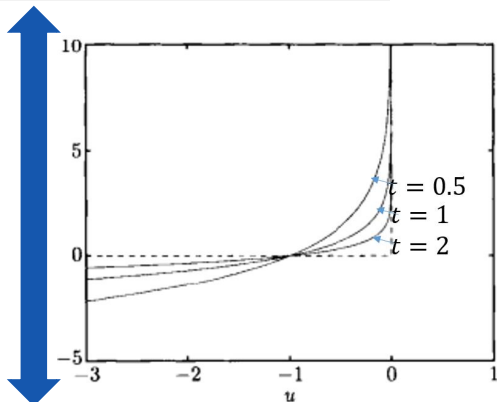
近似示性函数: $\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$

$$\begin{aligned} \min & tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t. } & Ax = b \end{aligned}$$

$Ax = b$

示性函数:

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \min & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s.t. } & Ax = b \end{aligned}$$

$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x , $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$, 令 $k = 0$

1. 中心点步骤: 从 x 开始, 求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进: $x := x^*(t)$

3. 停止准则: 若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出, 否则

4. 增加 t : $t = \mu t$, 回到步骤1

课前回顾——中心路径基于KKT条件的解释

□ 中心路径条件是KKT最优性条件的连续变形

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq 0, i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$Ax = b$$

$$\min tf_0(x) + \phi(x)$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

→ KKT方程

$$Ax^* = b, f_i(x^*) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\lambda_i^* \geq 0, \lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + A^T v^* = 0$$

→ 中心路径点 $x^*(t)$ 满足

$$Ax^*(t) = b, f_i(x^*(t)) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^T v = 0$$

□ 点 x 是中心路径上的点的充要条件为存在 λ, v 满足修改的KKT方程

$$Ax = b, f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\lambda \geq 0, -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0$$



回顾——障碍方法

近似等式约束优化问题

p^*

$$\begin{aligned} \min & f_0(x) \\ \text{s.t. } & f_i(x) \leq 0, \quad i \\ & = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

障碍函数: $\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$

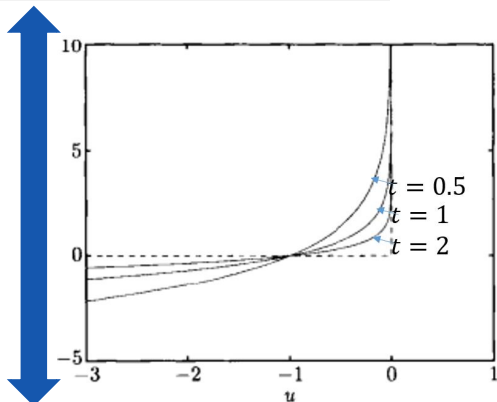
近似示性函数: $\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$

$$\begin{aligned} \min & tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t. } & Ax = b \end{aligned}$$

$Ax = b$

示性函数:

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \min & f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) \\ \text{s.t. } & Ax = b \end{aligned}$$

$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x , $t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$, 令 $k = 0$

1. 中心点步骤: 从 x 开始, 求解

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

2. 改进: $x := x^*(t)$

3. 停止准则: 若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出, 否则

4. 增加 t : $t = \mu t$, 回到步骤1

回顾——从不可行点出发的障碍方法

近似等式约束优化问题

$$\begin{array}{l} \min f_0(x) \\ \text{s.t. } f_i(x) \leq 0, i \\ = 1, 2, \dots, m \\ Ax = b \end{array} \quad \xrightarrow[\substack{\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)) \\ f(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}}]{\text{ }} \quad \begin{array}{l} \min tf_0(x) + \phi(x) \\ \text{s.t. } Ax = b \end{array}$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤:

确定 x 满足: $f_i(x) < 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 且 $Ax = b$

设定 $t = t^0 > 0$, $\mu > 1$, $\epsilon > 0$

% 阶段1: 为障碍方法计算严格可行初始解

- 中心点步骤:

从 x 开始, 对当前的 t 求解近似等式约束优化问题

$$x^*(t) = \operatorname{argmin} tf_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$$

- 停止或迭代:

若 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出, 否则令 $x = x^*(t)$, $t = \mu t$, 继续迭代



修改的KKT方程和牛顿步径

1. 中心点步骤: 从 x 开始, 牛顿方法求解
 $x^*(t) = \operatorname{argmin} t f_0(x) + \phi(x) \text{ s.t. } Ax = b$

□ 牛顿步径 d_x 以及相关的对偶变量由以下方程确定

$$\begin{bmatrix} t \nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t \nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ 0 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{cases} t H d_x + A^\top d_v = - t g \\ A d_x = 0 \end{cases}$$

□ 以上等价于直接求解修改的KKT方程 (变量为 x, λ, v) 的牛顿步径

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^\top v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ Ax = b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} H &= \nabla^2 f_0(x) + \frac{1}{t} \nabla^2 \phi(x) \\ g &= \nabla f_0(x) + \frac{1}{t} \nabla \phi(x) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} u = d_x \\ v = \frac{1}{t} d_v \end{cases}$$

$$\lambda_i = -\frac{1}{t f_i(x)}$$

$$Ax = b$$

$$\nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-t f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^\top v = 0$$

$$\begin{aligned} &\nabla f_0(x+u) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-t f_i(x+u)} \nabla f_i(x+u) \\ &\approx \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-t f_i(x)} \nabla f_i(x) + \nabla^2 f_0(x) u + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-t f_i(x)} \nabla^2 f_i(x) u + \sum_{i=1}^m \frac{1}{t f_i(x)^2} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^\top u \end{aligned}$$

对于很小的 u , 利用一阶Taylor展开

$$\begin{cases} H u + A^\top v = -g \\ A u = 0 \end{cases}$$